

Test fixture, Setup, Teardown

Test Fixture (Tesztkörnyezet)

A **Test Fixture** az a fix környezet vagy állapot, amely szükséges ahhoz, hogy egy tesztet megismételhető módon lehessen lefuttatni. Nem magát a tesztlépést jelenti, hanem mindazt, ami körülveszi.

- **Magyar terminológia:** Tesztkörnyezet-összeállítás, Teszt fixatúra.
- **Leírás:** Tartalmazza az összes előfeltételt: adatbázis-rekordokat, konfigurációs fájlokat, mock objektumokat vagy hálózati beállításokat. A cél az **izoláció**: a teszt ne függjön a korábbi futtatások maradványaitól.

Setup (Előkészítés / Beállítás)

A **Setup** az a folyamat vagy kódblokk, amely létrehozza a fent említett *Test Fixture*-t a teszt futása előtt.

- **Magyar terminológia:** Előkészítés, beállítás, alaphelyzetbe állítás.
- **Típusai:**
 - **Inline Setup:** Közvetlenül a tesztmetódus elején történik.
 - **Delegated Setup:** Egy külön segédmetódus végzi az előkészítést.
 - **Implicit Setup (pl. @BeforeEach):** A tesztkeretrendszer automatikusan lefuttatja minden egyes teszt eset előtt.
- **Feladata:** Példányosítja az objektumokat, megnyitja a fájlokat, csatlakozik az adatbázishoz, és beállítja a szükséges változókat.

Teardown (Lebontás / Takarítás)

A **Teardown** a teszt lefutása utáni fázis, amely visszaállítja a rendszert az eredeti állapotába, függetlenül attól, hogy a teszt sikeres volt-e vagy sem.

- **Magyar terminológia:** Lebontás, takarítás, erőforrások felszabadítása.
- **Feladata:** Megakadályozza a „mellékhatások” (side effects) kialakulását. Például:
 - Ideiglenes fájlok törlése.
 - Adatbázis-tranzakciók visszagörgetése (rollback).
 - Hálózati kapcsolatok lezárása.
 - Memória felszabadítása.

A Teszt Életciklusa - összegzés

A szakirodalomban ezt gyakran a **Négyfázisú teszt (Four-Phase Test)** mintaként említik:

Fázis	Angol név	Feladat
1. Előkészítés	Setup	A környezet (Fixture) kialakítása.
2. Végrehajtás	Exercise	A tesztelni kívánt funkció meghívása.
3. Ellenőrzés	Verify	Az eredmény összevetése az elvárttal (Assert).
4. Lebontás	Teardown	A környezet kitakarítása.

Feladatok

Adatbázis-kezelő modul unit-tesztelése.

Teszteld egy egyszerű könyvtári nyilvántartó szoftver osztályát!

Az osztály egy valódi fájlt használ a könyvek tárolására.

Specifikáció

A DatabaseService a következő metódusokkal rendelkezik:

- `OpenConnection()`: Megnyitja a kapcsolatot az adatbázisfájllal.
- `AddBook(string title)`: Hozzáad egy könyvet.
- `GetBookCount()`: Visszaadja a tárolt könyvek számát.
- `Clear()`: Törli az összes adatot.
- `CloseConnection()`: Lezárja a fájlt/kapcsolatot.

1. feladat: *Határozd meg, miért lenne rossz gyakorlat minden egyes teszt esetben manuálisan meghívni a `OpenConnection()` és `CloseConnection()` metódusokat! Írj le két lehetséges hibát, ami ebből adódhat (pl. nyitva maradt fájlok).*

2. feladat: *Setup és Teardown implementálása a tesztosztályban:*

1. *A Setup (beállítás) fázisban inicializáld a DatabaseService objektumot és meghívod a `OpenConnection()` metódust.*
2. *A Teardown (lebontás) fázisban gondoskods a `CloseConnection()` hívásáról, hogy a következő teszt tiszta környezettel indulhasson, valamint a fájl törléséről is, ha létezik.*

3. feladat: *Származtatott tesztek*

Tételezzük fel, hogy van egy speciális, csak olvasható adatbázisunk is.

1. *Hozz létre egy származtatott tesztosztályt (`ReadOnlyDatabaseServiceTests`), amely örökli az alap Setup folyamatokat.*
2. *Indokold meg: Miért előnyös itt a származtatás?*